Analisis Proses As – Is
Studi Kasus Perpustakaan

- **Tahap 1 – Identifikasi Proses**

Pertanyaan	Jawaban
Nama proses	Perpanjangan Peminjaman
Tujuan proses	Memperpanjang masa peminjaman buku agar mahasiswa dapat menggunakan buku lebih lama sesuai ketentuan perpustakaan
Siapa yang memulai?	Mahasiswa yang ingin memperpanjang masa peminjaman buku
Siapa yang terlibat?	Mahasiswa dan petugas perpustakaan
Kapan proses dimulai?	Saat mahasiswa menggunakan perpanjangan masa peminjaman buku
Kapan proses selesai?	Setelah permohonan disetejui atau ditolak dan mahasiswa menerima informasi hasilnya
Input	Kartu mahasiswa, buku atau kode buku, dan data transaksi peminjaman
Output	Status perpanjangan tanggal jauh tempo baru jika disetujui, atau informasi penolakan jika tidak memenuhi syarat

- **Tahap 2 – Observasi Proses As-Is**

Skenario Kasus – Perpanjangan Peminjaman

Seorang mahasiswa ingin memperpanjang masa peminjaman buku di perpustakaan, Mahasiswa mengajukan permohonan kepada petugas dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan informasi buku yang dipinjam. Petugas memeriksa status keanggotaan, data peminjaman, dan kelayakan perpanjangan. Jika memenuhi syarat, petugas memperbarui tanggal jatuh tempo pada sistem dan menyampaikan hahsilnya kepada mahasiswa,Jika tidak memenuhi syarat, petugas menjelaskan alasan penolakan, Proses selesai setelah mahasiswa menerma informasi hasil permohonan.

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Mahasiswa	Mengajukan perpanjangan masa peminjaman buku kepada petugas	Kartu mahasiswa dan informasi buku	Permohonan perpanjangan
2	Petugas	Memeriksa identitas dan status	Kartu mahasiswa	Status keanggotaan

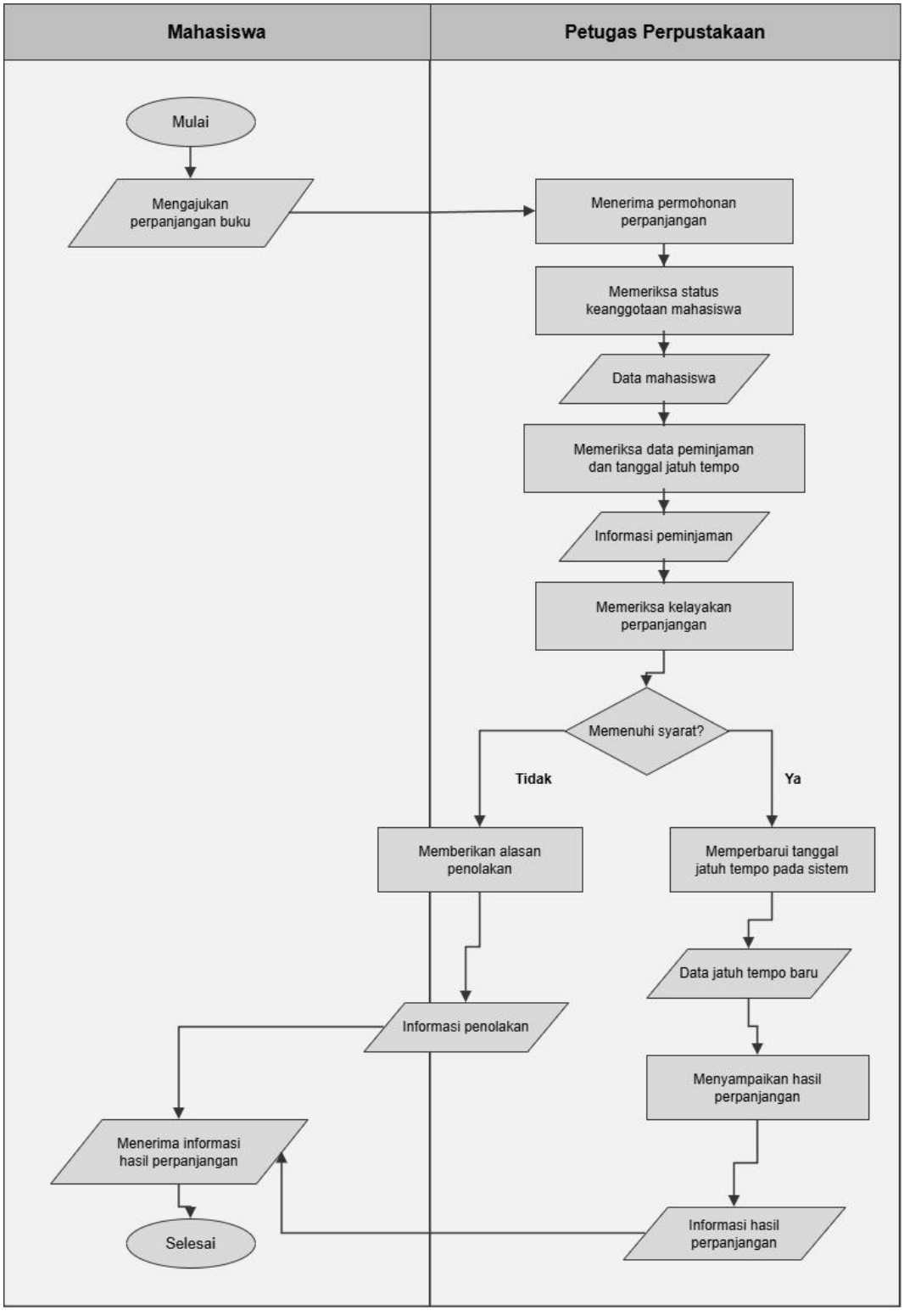
No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
		keanggotaan mahasiswa		
3	Petugas	Memeriksa data peminjaman dan tanggal jatuh tempo buku	Data peminjaman dan kode buku	Informasi peminjaman
4	Petugas	Memeriksa apakah buku memenuhi syarat untuk diperpanjang	Status peminjaman dan ketentuan perpustakaan	Keputusan kelayakan perpanjangan
5	Petugas	Menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan	Hasil pemeriksaan	Status permohonan
6	Petugas	Memperbarui tanggal jatuh tempo pada sistem atau catatan peminjaman jika disetujui	Data peminjaman dan persetujuan	Data jatuh tempo terbaru
7	Petugas	Menyampaikan hasil perpanjangan kepada mahasiswa	Status permohonan dan tanggal jatuh tempo	Informasi hasil perpanjangan diterima mahasiswa

Alur proses As-Is:

Mahasiswa mengajukan perpanjangan - Petugas memeriksa keanggotaan - Petugas memeriksa data peminjaman - Petugas memeriksa kelayakan - Permohonan disetujui atau ditolak - Jika disetujui, data diperbarui - Hasil disampaikan kepada mahasiswa.

Catatan: Jika permohonan ditolak, proses berakhir setelah petugas menyampaikan alasan penolakan. Alur ini mengasumsikan perpanjangan dilakukan melalui petugas; prosedur aktual dapat berbeda di setiap perpustakaan.

- **Tahap 3 – Diagram As – Is**



- **Tahap 4 – Analisis waktu**

No	Aktivitas	Waktu
1	Mahasiswa mengajukan perpanjangan buku	2 menit
2	Petugas memeriksa status keanggotaan	2 menit
3	Petugas memeriksa status data peminjaman dan tanggal jatuh tempo	3 menit
4	Petugas memeriksa kelayakan perpanjangan	2 menit
5	Petugas menyetujui atau menolak permohonan	1 menit
6	Petugas memperbarui tanggal jatuh tempo pada sistem	2 menit
7	Petugas menyampaikan hasil kepada mahasiswa	1 menit
	Total	**13 menit**

Aktivitas mana yang paling lama?

Pemeriksaan data peminjaman dan tanggal jatuh tempo, yaitu sekitar 3 menit.

Mengapa aktivitas tersebut membutuhkan waktu paling lama?

Karena petugas perlu mencari dan memeriksa data peminjaman serta memastikan tanggal jatuh tempo buku sebelum memproses perpanjangan.

- **Tahap 5 – Identifikasi Masalah**

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Memeriksa keanggotaan	Pemeriksaan data mahasiswa membutuhkan waktu	Proses perpanjangan menjadi lebih lama	Data keanggotaan belum terintegrasi dengan sistem peminjaman
Memeriksa data peminjaman	Petugas harus mencari data transaksi peminjaman terlebih dahulu	Mahasiswa harus menunggu hasil pemeriksaan	Data peminjaman suslit diakses atau penacarian masih dilakukan secara manual
Memeriksa kelayakan perpanjangan	Pemeriksaan syarat perpanjangan dilakukan satu per satu	Keputusan perpanjangan menjadi lambat	Belum tersedia validasi otomatis berdasarkan ketentuan perpustakaan
Memperbarui tanggal jatuh tempo	Petugas harus mengubah data peminjaman secara manual	Berisiko terjadi kesalahan tanggal atau data tidak diperbarui	Pembaruan tanggal jatuh tempo belum otomatis

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Menyampaikan hasil perpanjangan	Mahasiswa harus menunggu informasi dari petugas	Pelayanan kurang efisien	Belum tersedia notifikasi otomatis mengenai hasil perpanjangan

Masalah utama

Proses perpanjangan peminjaman buku berpotensi membutuhkan waktu lebih lama karena pemeriksaan data mahasiswa, validasi kelayakan, dan pembaruan tanggal jatuh tempo masih bergantung pada pekerjaan petugas.

- **Tahap 6 – Analisis Aktivitas**

No.	Masalah pada As-Is	Rekomendasi Perbaikan (To-Be)	Hasil yang Diharapkan
1	Pemeriksaan identitas mahasiswa membutuhkan waktu.	Sistem otomatis menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM atau kartu anggota.	Pemeriksaan identitas lebih cepat.
2	Petugas harus mencari data peminjaman secara manual.	Sistem menampilkan riwayat peminjaman dan tanggal jatuh tempo secara otomatis.	Pencarian data lebih efisien.
3	Kelayakan perpanjangan diperiksa satu per satu.	Sistem memvalidasi syarat perpanjangan secara otomatis.	Keputusan lebih cepat dan konsisten.
4	Tanggal jatuh tempo diperbarui secara manual.	Sistem memperbarui tanggal jatuh tempo setelah permohonan disetujui.	Mengurangi risiko kesalahan pencatatan.
5	Mahasiswa harus menunggu informasi dari petugas.	Sistem menampilkan status permohonan dan mengirimkan notifikasi hasil.	Mahasiswa memperoleh informasi lebih cepat.

Aktivitas yang dipertahankan, diperbaiki, diotomatisasi, atau dihilangkan:

- Dipertahankan: Pengajuan perpanjangan dan penyampaian hasil.
- Diperbaiki: Pemeriksaan data peminjaman.

- Otomatisasi: Pemeriksaan anggota, validasi kelayakan, pembaruan tanggal, dan pemberitahuan hasil.
- Dihilangkan: Pencarian data dan pencatatan ulang secara manual jika sudah digantikan oleh sistem.

Menuju Ke To-Be

As-Is:

Mahasiswa mengajukan perpanjangan - Petugas mengecek anggota - Petugas mengecek data peminjaman - Petugas memeriksa kelayakan - Petugas memperbarui tanggal jatuh tempo - Petugas menyampaikan hasil.

To-Be:

Mahasiswa mengajukan perpanjangan secara online - Sistem memeriksa data anggota dan peminjaman - Sistem memvalidasi kelayakan - Sistem memperbarui tanggal jatuh tempo jika disetujui - Sistem mengirimkan notifikasi hasil kepada mahasiswa.

Hasil yang diharapkan: Proses perpanjangan menjadi lebih cepat, mengurangi input manual, dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Rancangan ini merupakan usulan perbaikan, bukan kondisi sistem yang sudah diterapkan.